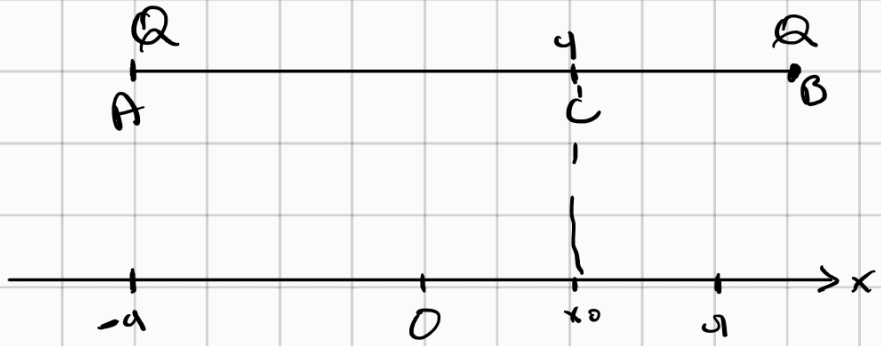
Sayfa 27. Ps 11



a) $V_C = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 (x_0+a)} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 (a-x_0)}$

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{a+x_0} + \frac{1}{a-x_0}\right]$

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2a}{a^2-x_0^2}$

$V_C = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \frac{a}{a^2-x_0^2}$

$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

potansiyel Enerji $W_C = q V_C = \frac{q Q a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2-x_0^2)}$

b) q yükü serbest bırakılırsa ne olur

$W_T = W_{pc} + W_{kc}$ → cisim hareketsiz

W_{pc} → c noktasında potansiyel enerji (potansiyel enerji)

$W_{kc} = 0$

$W_T = \frac{q Q a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2-x_0^2)}$

$W_T = W_{px} + W_{kc} = \frac{q Q a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2-x^2)} + \frac{1}{2} m v^2$

$= \frac{q Q a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2-x_0^2)}$

$v = \sqrt{\frac{a q Q}{m \pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{(a^2-x_0^2)} - \frac{1}{(a^2-x^2)}\right)}$

c) Bu hızın 0 olduğu nokta

$x = x_0$ ve $x = -x_0$ $v = 0$ olur

$-x_0$ x_0 arasında gük harmonic hareketyapar.

$x = 0$ iken hız maksimum olur

d) başlangıçta serbest bırakılmaza v_0 hızıle bırakılırsa sonuç nasıl değişir

c noktasında

$$W_T = W_{pc} + W_{kc}$$

$$\boxed{= \frac{q Q_a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2 - x_0^2)} + \frac{1}{2} m v_0^2}$$

Herhangi bir x noktasında

$$W_T = \frac{q Q_a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2 - x^2)} + \frac{1}{2} m v^2 =$$

$$= \frac{q Q_a}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2 - x_0^2)} + \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{q Q_a}{m\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2 - x_0^2)} - \frac{q Q_a}{m\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2 - x^2)} + v_0^2$$

$$v = \sqrt{\frac{q Q_a}{m\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{(a^2 - x_0^2)} - \frac{1}{(a^2 - x^2)} \right) + v_0^2}$$

salındığı noktalar x_1 ve x_{-1} olsun

$$v(x_1) = 0$$
$$v(-x_1) = 0$$

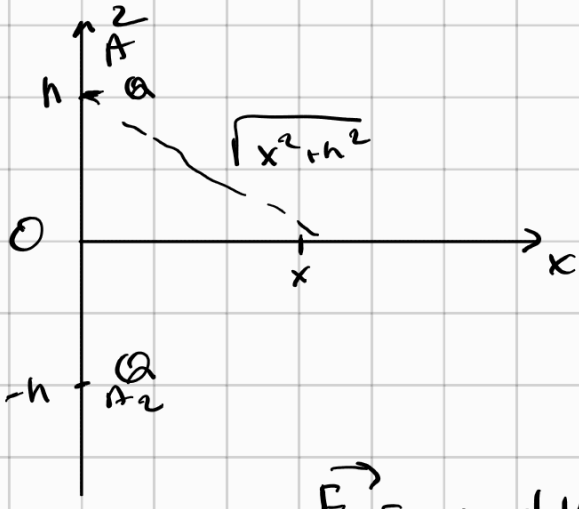
$$\frac{q Q_a}{m\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{(a^2 - x_0^2)} - \frac{1}{(a^2 - x_1^2)} \right) + v_0^2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{a^2-x_1^2} = \frac{1}{a^2-x_0^2} + \frac{m\pi\varepsilon_0}{4qQ} v_0^2$$

$$x_1 = \mp \sqrt{a^2 - \frac{1}{\frac{1}{a^2-x_0^2} + \frac{m\pi\varepsilon_0 v_0^2}{4qQ}}}$$

x_1 herzaman x_0 dan her zaman büyüktür.

S.27 P.12



a) P(x, 0, 0) noktasında
V = ? $\vec{E}$ = ??

$$V(x,0,0) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}} + \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}}$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\, V = -\frac{\partial V}{\partial x}\left(\frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}}\right)\vec{e}_x$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \frac{x}{(x^2+h^2)^{3/2}} \vec{e}_x}$$

b) $P(x_0, 0, 0)$ noktasına $-q$ yükü yerleştiriliyor
Bu noktanın sahip olduğu potansiyel enerji ve üzerine etki eden kuvvet nedir?

$$W_{P_0} = q\, V(x_0, 0, 0) = -\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}}$$

$$\vec{F} = -q\vec{E}(x_0, 0, 0) = \frac{-qQ}{2\pi\varepsilon_0} \frac{x_0}{(x_0^2+h^2)^{3/2}} \vec{e}_x$$

c) $-q$ yükü $v_0 = 0$ ile serbest bırakılıyor.
Bu yük için $(-a, 0, 0)$ ve $(a, 0, 0)$ arasında salınım yaptığını gösteriniz

$$W_T = W_{p x_0} + \cancel{W_{k x_0}}^{0} = \frac{-qQ}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{x_0^2+h^2}}$$

herhangi bir x noktasında

$$W_T = W_{px} + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{-qQ}{\cancel{2}\pi\varepsilon_0\sqrt{x_0^2+h^2}} = -\frac{qQ}{\cancel{2}\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+h^2}} + \frac{1}{\cancel{2}}mv^2$$

$a = x_0$

$$v = \mp\sqrt{\frac{qQ}{m\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}}\right)}$$

$x = x_0$

$x = -x_0$

d) $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ olsun
v_0 pozitif veya negatif
yükün $(-x_1, 0, 0)$ ve $(x_1, 0, 0)$ arasında salınım yaptığını gösteriniz. x_1'i bulunuz
$x_1 > a$ olduğunu gösteriniz

$$W_T = W_{p x_0} + \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{x_0^2+h^2}} + \frac{1}{2}mv_0^2$$

herhangi bir x noktasında

$$W_T = -\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+h^2}} + \frac{1}{2}mv^2$$

$$= -\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{x_0^2+h^2}} + \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (x_0'dak i)$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{qQ}{m\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}}\right) + v_0^2}$$

$v(-x_1) = 0$ ve $v(x_1) = 0$ oldğunu gösteriniz.

$$\sqrt{\frac{qQ}{m\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2+h^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}}\right) + v_0^2} = 0$$

$$\frac{qQ}{m\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{x_1^2+h^2}} - \frac{qQ}{m\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}} + v_0^2 = 0$$

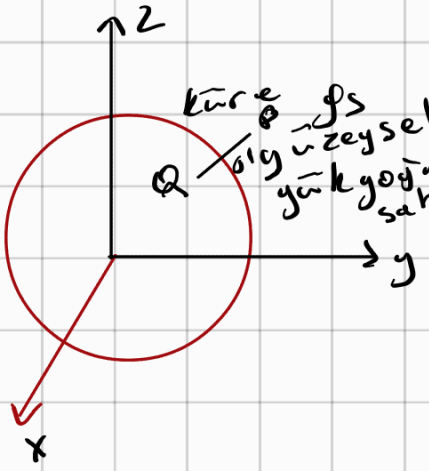
$$\Rightarrow$$

$$\frac{1}{\sqrt{x_1^2+h^2}} = \frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}} - \frac{m\pi\varepsilon_0 v_0^2}{qQ}$$

$$x_1^2 + h^2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}} \cdot \frac{m\pi\varepsilon_0 v_0^2}{qQ}\right)^2}$$

$$\Rightarrow x_1 = \pm\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{x_0^2+h^2}} - \frac{m\pi\varepsilon_0 v_0^2}{qQ}\right)^2} - h^2}$$

$x_1 > a = r_0$



ρ_s yüzeysel yük yoğunluğuna sahip

a) $V = ?$

b) $\vec{E}$

c) $V(r)$ ve $\vec{E}(r)$ r'ye bağımlı değişimi nedir?

$$Q = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \rho_s a^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta$$

$$Q = 4\pi a^2 \rho_s \Rightarrow \rho_s = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$dV = \frac{\rho_s \, ds}{4\pi\varepsilon_0 r'}$$

$$V = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} dV = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{0}^{R_1} \frac{\rho_s \, ds}{4\pi\varepsilon_0 r'}$$

$$ds = a^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta$$

$$\rho_s = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } r$$